

DESAFÍO 05: SOSTENIBILIDAD - LAB881

Circularidad y manejo de residuos de fabricación digital

Integrantes:

- *Adán Morales*
- *Ariela Valdés*
- *Catalina Olea*
- *Cristopher Toledo*
- *Elías Henríquez*



Problemática principal

Gestión de PLA

El PLA (Ácido Poliláctico) ya cuenta con un sistema de gestión activo mediante un convenio colaborativo establecido con REBASE.



Focos críticos

El problema real y actual se concentra en flujos de descarte que presentan las mayores dificultades operativas y de acopio.



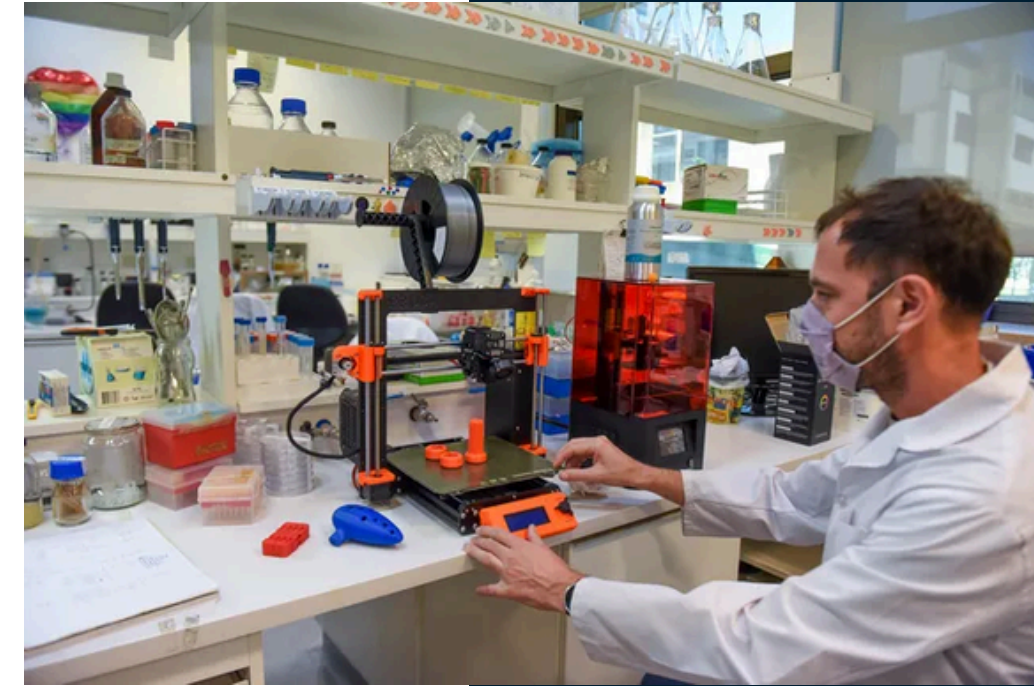
Residuos peligrosos

Foco prioritario en resina de impresión 3D (altamente tóxica) y restos quemados o subproductos de la cortadora láser.



Afectados

- **Equipo operador del Lab881**
- **Personas usuarias**
- **Gestores municipales**



Datos respaldados



Falta de un sistema de reciclaje adecuado en el laboratorio.

Inexistencia de registros sobre los flujos reales de materiales desechados.

Optimización deficiente en el uso de las máquinas, generando mermas evitables.

Consecuencias

- **Salud de los operadores**
- **Incoherencia institucional**
- **Pérdida económica y ecológica**



Plan de Trabajo



3. Ideación

Generación de alternativas de diseño ágiles y estrategias integrales de economía circular.

1. Empatizar

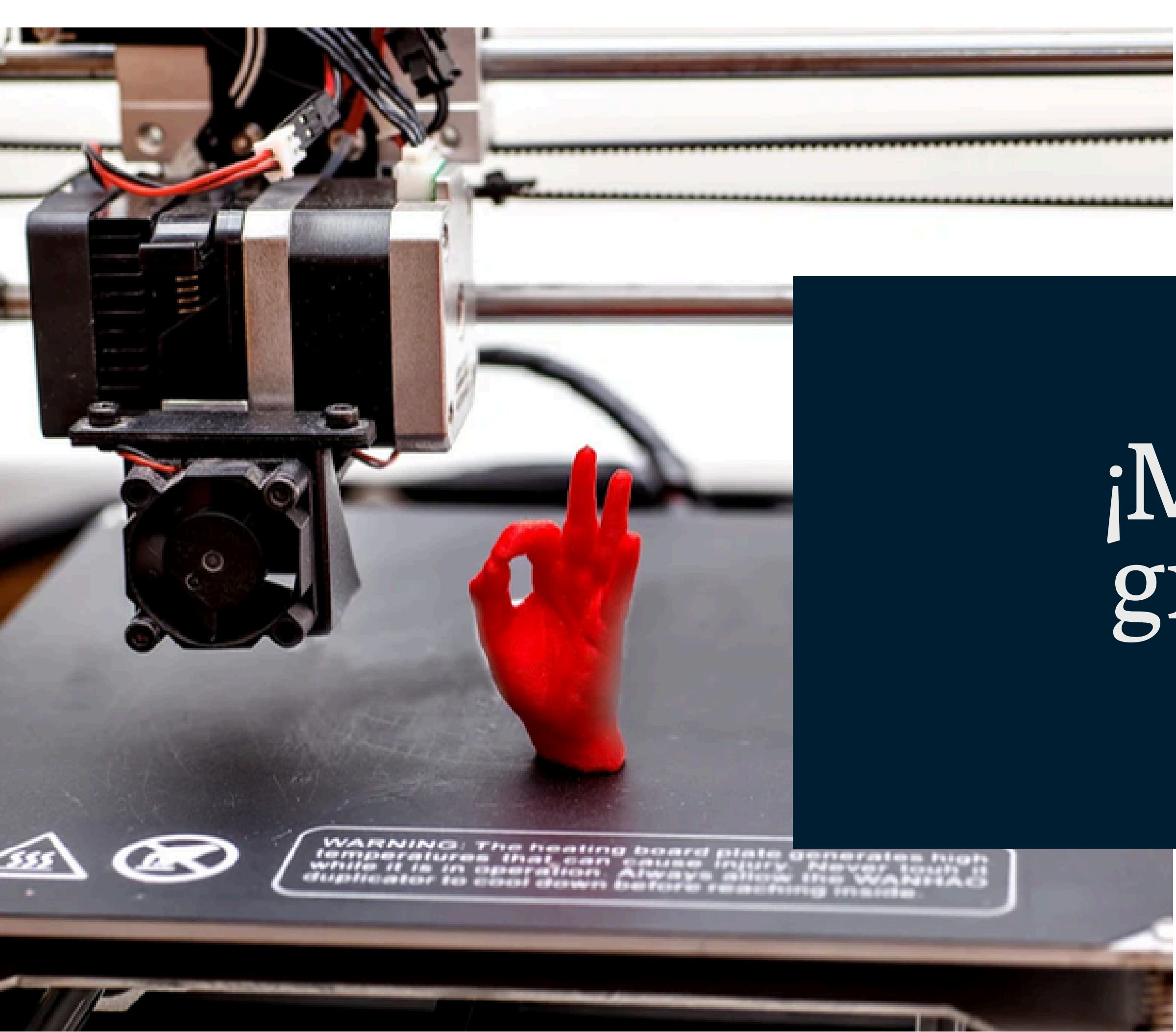
Levantamiento de información y entrevistas en terreno con el equipo operador del Lab881.

2. Definición

Análisis de datos, cuantificación de flujos de resina/láser y validación de causas críticas.

4. Prototipado

Desarrollo sistemático y pruebas técnicas directas de la solución con la contraparte del Lab881.



¡Muchas
gracias !